Blatt 1: Wahrscheinlichkeitsrechnung

Ausgabe: Montag, 12.10.2026

Aufgabe 1 Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wir betrachten ein Ensemble von Teilchen, wobei sich jedem Teilchen eine Eigenschaft $X \in \mathbb{R}_0^+$ zuordnen lässt. Aus Beobachtungen wissen wir, dass die relative Häufigkeit, die Eigenschaft X zu finden, exponentiell mit X abnimmt, sodass wir folgende Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungsfunktion ansetzen:

$$p(X)dX = \alpha \mathrm{e}^{-X} dX \ . \tag{1}$$

(a) Bestimmen Sie zunächst die Normierungskonstante α. Berechnen Sie weiterhin die charakteristische Funktion $\Phi(k)$ der Verteilung:

$$\Phi(k) = \int_{\mathbb{R}_0^+} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kX} p(X) dX \ , \quad k \in \mathbb{R} \ , \tag{2}$$

sowie alle nicht verschwindenden Momente $\langle X^m \rangle = \mathrm{i}^m \left. \frac{d^m \Phi}{dk^m} \right|_{k=0}$ von Gl. (2).

(b) Wir nehmen nun an, dass sich die Eigenschaft X über innere Freiheitsgrade $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ darstellen lässt: $X = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$. Bestimmen Sie die dazugehörige, transformierte Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungsfunktion $p(a_1, a_2, a_3) = p(X(a_1, a_2, a_3))$ und zeigen Sie, dass diese in den einzelnen Freiheitsgraden separiert:

$$p(a_1, a_2, a_3) = p(a_1) p(a_2) p(a_3) \ . \tag{3}$$

Was bedeutet dies für Erwartungswerte $\langle a_i \rangle$?

Aufgabe 2 Momente der Cauchy Verteilung

(2.a) *Existenz von Momenten:* Nehmen Sie an, dass das j-te Moment $m^{(j)} \equiv \langle X^j \rangle$ einer Wahrscheinlichkeitsverteilung existiert, also dass es absolut konvergiert. Zeigen Sie, dass alle niedrigeren Momente $m^{(k)}$, $1 \leq k < j$, dann auch existieren.

(2.b) Zeigen Sie, dass keine Momente $m^{(j)}$, $j \in \mathbb{N}$, der Cauchy Verteilung

$$f_{\mathrm{Cauchy}}(x) = \frac{1}{\pi \left(1 + x^2\right)} \tag{4}$$

existieren.

Aufgabe 3 Konvergenz des Stichprobenmittelwerts $\rightarrow$ ZÜ

Lesen Sie Beispiel 42.3 und schreiben Sie zwei Programme, mit denen Sie ähnliche Abbildungen erstellen können. Für Ihre Simulationen zur Konvergenz in Wahrscheinlichkeit: Wählen Sie verschiedene δ-Werte und beobachten Sie, welcher Anteil der zufälligen Graphen bei wachsendem n „Ausreißer"sind. Tragen Sie diesen Anteil für 100 zufällige Graphen als Funktion von n auf. Erkennen Sie einen Trend? Hinweis: Neben dem Schreiben funktionierender Programme geht es vor allem darum, mit ihnen zu experimentieren und ein Gefühl für das Verhalten des Stichprobenmittelwerts zu entwickeln.